سلمى سميع محمود - فاتنه علي أحمد

النص :

تحوي الصيدلية العديد من المنتجات الطبية حيث يكون لكل منتج اسم و رقم فريد و سعر و استطباب و تاريخ انتهاء صلاحية و نوع و كمية الأدوية الموجودة في الصيدلية .

تقسم الصيدلية إلى عدة أقسام كل قسم يحوي مجموعة من المنتجات الطبية مصنفة حسب نوعية الدواء بشكل عام، و لكل قسم اسم و رقم فريد و موقع في الصيدلية .

تتعامل الشركة مع عدد من شركات الضمان، لكل شركة اسم و رقم فريد و رقم هاتف و تاريخ لبداية عقدها مع الصيدلية و تاريخ لانتهائه .

تمنح شركات الضمان العملاء لديها بطاقات الكترونية تتم تعبئتها بمبلغ مالي كل شهر إلى ثلاث أشهر، للبطاقة اسم مالكها و رقم هاتفه و رقم فريد و تاريخ التعبئة و مبلغ مالي .

يشتري المريض نوع أو عدة أنواع من الأدوية عن طريق البطاقة أو دفع نقدي أو بالتقسيط بحيث تسجل كل عملية بيع و يكون لها رقم فريد و تاريخ و إجمالي المبيعات و طريقة دفع

و تسجل كمية المنتجات المباعة في كل عملية بيع.

الجداول:

products = (id , type , name , indication , Price , date , quantity , d_Id)

sections = (id, name , location)

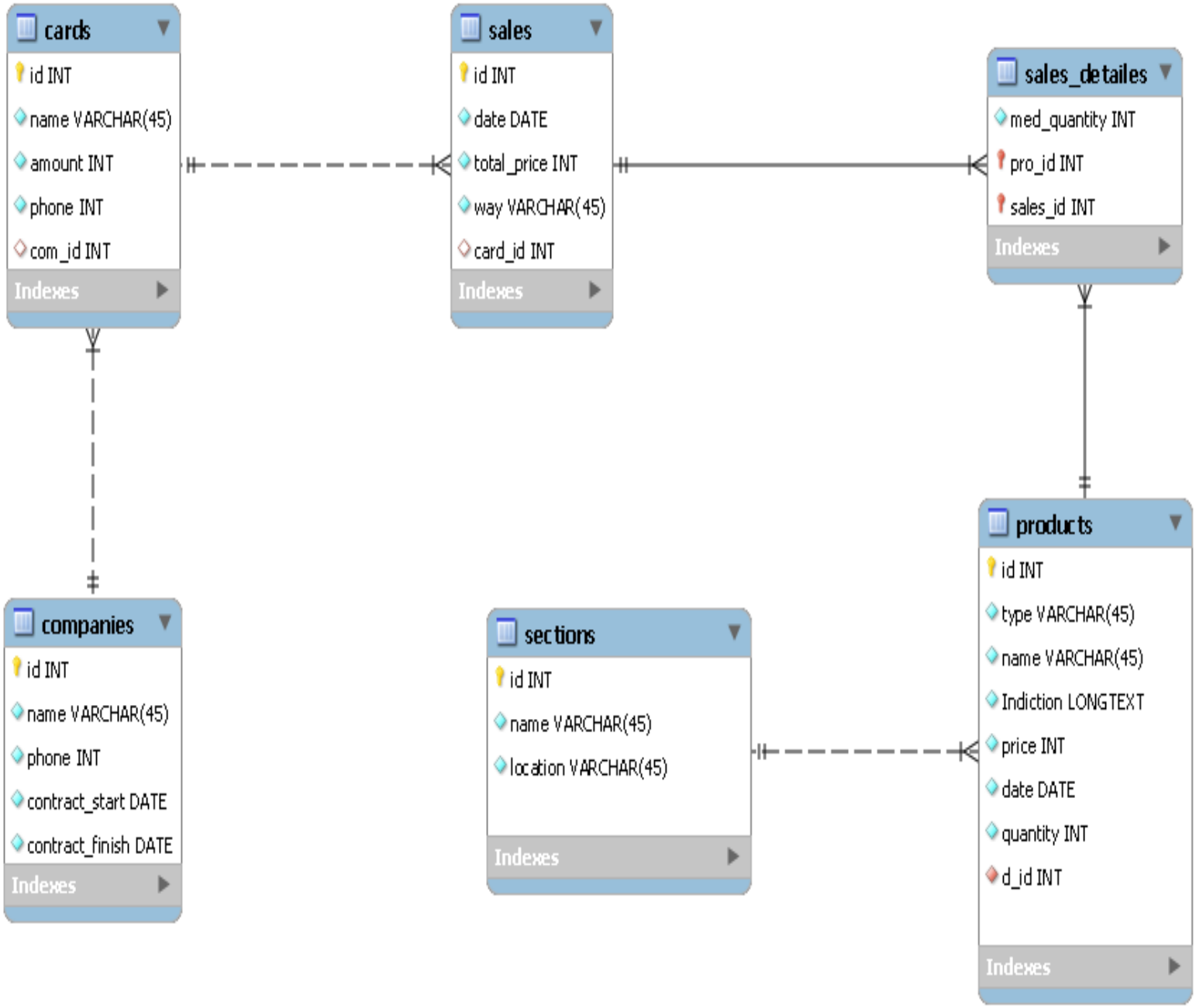
companies = (id , name , phone , contract_start , contract_finish)

cards(id , name , amount , count , phone)

sales(id , date , total_price , way)

salesdetailes = (s_id , p_id , med_quantity)

ER Diagram :


cards
id INT
name VARCHAR(45)
amount INT
phone INT
com_id INT
Indexes
sales
id INT
date DATE
total_price INT
way VARCHAR(45)
card_id INT
Indexes
sales_detailes
med_quantity INT
pro_id INT
sales_id INT
Indexes
companies
id INT
name VARCHAR(45)
phone INT
contract_start DATE
contract_finish DATE
Indexes
sections
id INT
name VARCHAR(45)
location VARCHAR(45)
Indexes
products
id INT
type VARCHAR(45)
name VARCHAR(45)
Indiction LONGTEXT
price INT
date DATE
quantity INT
d_id INT
Indexes

This PROSEDURE is used to know info(price and location) about prouduct :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `getMedInfo`(medName
VARCHAR(45))
BEGIN
 DECLARE pc int ;
 DECLARE loc VARCHAR(45) ;
 SELECT price
 INTO pc
 FROM products
 WHERE name = medName ;
 SELECT location
 INTO loc
 FROM sections , products
 WHERE products.name = medName and sections.id = products.d_id ;
 SELECT pc , loc ;
END
```

This PROCEDURE is used to show the medicatons that aren't in stock and those that will be out of stock soon :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `out_of_medicine`()
BEGIN
DECLARE  m_name varchar(45);
DECLARE  m_quantity int ;
SELECT med_name , quantity FROM medical_products
WHERE quantity = 0 ;
END
```

This PROCEDURE is used to update stock with saled quantity :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `updateStock`()
BEGIN
DECLARE d int DEFAULT 0 ;
DECLARE m_id INT ;
DECLARE qnt INT ;
DECLARE orderCur CURSOR FOR SELECT pro_id , med_quantity FROM
SALES_DETAILES ;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
   SET d = 1 ;
OPEN orderCur ;
 l : LOOP
 IF d = 1 THEN LEAVE l ;
 END IF ;
 FETCH orderCur INTO m_id , qnt ;
 UPDATE products
 SET quantity  = quantity - qnt
 WHERE id = m_id ;
  END LOOP ;
  CLOSE orderCur ;
  END
```

This PROSEDURE is use to find alternatives to medications :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `search`(names
VARCHAR(45))

BEGIN

SET @query = CONCAT('SELECT name FROM products WHERE name LIKE
"%',names,'%" ;') ;

PREPARE stmt FROM @query ;

EXECUTE stmt ;

DEALLOCATE PREPARE stmt ;

END
```

This PROSEDURE is used to send alerts if the medication is expired :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `expiredAlert`()

BEGIN

DECLARE d INT DEFAULT 0 ;

DECLARE mid INT ;

DECLARE mname VARCHAR(45) ;

DECLARE cur CURSOR FOR SELECT id , name FROM products

WHERE date < NOW( ) ;

 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND

 SET d = 1 ;

 CREATE TEMPORARY TABLE alerts(

       message VARCHAR(255)

   ) ;

OPEN cur ;

l1 : LOOP

FETCH cur INTO mid , mname

IF d = 1 THEN LEAVE l1;

END IF ;
```

```
INSERT  INTO alerts
VALUES( CONCAT('alert the medication ',mname,' is expired'));
 END LOOP ;
 CLOSE cur ;
 SELECT * FROM alerts ;
 DROP TEMPORARY TABLE alerts ;
 END
```

This FUNCTION is used to calculate the monthly sales in pharmacy :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `mounthlySales`( d INT )
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE totalsale int ;
SELECT sum(total_price) into totalsale from sales
where month(sales.date) = d   ;
RETURN totalsale ;
END
```

This FUNCTION is used to check date of contract between pharmacy and company :

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `check_date`(i INT)
RETURNS   TINYINT(1)
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE b BOOL DEFAULT true;
DECLARE d DATE ;
SELECT contract_finish INTO d FROM companies
WHERE companies.id = i ;
```

```
IF d < NOW() THEN SET b = false ;
END IF ;
RETURN b;
END
```

<u>This TRIGGER is used to decrease the card's value after each purchase made using the card :</u>

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER decreaseAmount
AFTER INSERT
ON sales FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE cards
 SET amount = amount-NEW.total_price
 WHERE id = NEW.card_id ;
 END //
 DELIMITER ;
```